

Gruppenaufgabe 3 | Agentless / HyperVisor-API-basierte Datensicherung

Szenario

Die «BaselCloud AG» ist ein mittelgrosser Schweizer Managed-Service-Provider mit mehreren hundert virtuellen Maschinen auf VMware vSphere und Microsoft Hyper-V. Aufgrund steigender Kundenzahlen wächst die Sicherungsinfrastruktur rasant, und die bisher eingesetzten Agenten verursachen zunehmend Verwaltungs- und Lizenzaufwand. Als Architekturteam erhalten Sie den Auftrag, eine agentless Sicherungsstrategie auf Basis der HyperVisor-APIs zu entwerfen und die Eignung für Multi-Tenant-Umgebungen zu bewerten.

Lernziele

Nach Bearbeitung dieser Aufgabe können Sie:

- Die Funktionsweise agentless Sicherung über HyperVisor-APIs beschreiben und anwenden.
- Vorteile und Grenzen agentless Lösungen gegenüber agenten-basierten Ansätzen analysieren.
- Einsatzszenarien in virtualisierten Multi-Tenant-Umgebungen bewerten.

Arbeitsauftrag

Entwerfen Sie in der Kleingruppe eine agentless Sicherungsarchitektur für die BaselCloud AG. Berücksichtigen Sie dabei die eingesetzten Hypervisoren, den Einsatz von Backup-Proxys, Changed-Block-Tracking sowie die Cloud-Integration in Schweizer Rechenzentren.

Ergebnis

Bereiten Sie eine schematische Architekturskizze sowie eine Kurzpräsentation (max. 5 Minuten) vor, in der Sie Ihre Lösung und die wichtigsten Entscheidungen begründen.

Musterlösung A | Gruppenaufgabe 3 | Image-basierte und Snapshot-Technologien

Ansatz: Strukturiert-analytisch

Ausgangslage der SwissRetail AG

Die SwissRetail AG betreibt eine grosse VMware-Umgebung mit rund 200 virtuellen Maschinen, auf denen geschäftskritische Applikationen wie Warenwirtschaft, Kassensysteme und das zentrale ERP laufen. Die IT-Leitung steht vor der Aufgabe, die Sicherungsstrategie auf image-basierte Verfahren und Snapshot-Technologien umzustellen. Gemäss Fachplan sollen die Studierenden entscheiden können, für welche Einsatzgebiete und Anforderungen sich solche Technologien eignen [1][4].

Schritt 1: Technologische Abgrenzung

Merkmal	Image-Backup	Snapshot
Speicherort	Separates Backup-Ziel	Originaler Storage
Mechanik	Vollständige VM-Kopie inkl. Konfiguration	Differenzielle Zeiger auf Datenblöcke
Nutzungsdauer	Langfristig (Tage bis Jahre)	Kurzfristig (Minuten bis Stunden)
Desaster-Schutz	Ja, bei Off-Site-Kopie	Nein, ohne zusätzliches Backup
Granularität	VM-, Datei- und Objekt-Level	Volume- oder LUN-Ebene

Diese Abgrenzung ist Grundvoraussetzung, um ein tragfähiges Konzept gemäss den im Fachplan genannten Technologieklassen zu erstellen [4].

Schritt 2: Einsatzszenarien analytisch kategorisiert

Szenario A – Vor Patch-Management: Storage-Snapshots bieten einen nahezu unterbrechungsfreien, sofortigen Rollback-Punkt, wenn ein Patch Probleme verursacht. RTO liegt im Minutenbereich.

Szenario B – Tägliche VM-Sicherung: Image-basierte Sicherung über die VMware-API mit Changed-Block-Tracking sichert die VM ausserhalb des Produktiv-Storages. RPO von 24 Stunden, RTO je nach Wiederherstellungsziel zwischen 15 Minuten und mehreren Stunden.

Szenario C – Disaster-Recovery-Szenario: Image-Replikation an einen sekundären Standort kombiniert mit periodischen Snapshots ermöglicht Wiederanlauf auch bei Totalausfall des primären Rechenzentrums.

Schritt 3: RPO/RTO-Matrix

Die Abstimmung zwischen Technologie und Wiederherstellungszielen ist gemäss Fachplan zentral: Speicher und Performance müssen für die definierten RPO/RTO-Zeiten abgeschätzt werden [3].

Workload	RPO-Ziel	RTO-Ziel	Empfohlene Technologie
ERP-Datenbank	1 h	30 min	Snapshot + Image-Replikat
Kassensysteme	4 h	1 h	Image-Backup + Off-Site
Fileserver	24 h	4 h	Image-Backup
Dev/Test-VMs	72 h	8 h	Image-Backup (reduzierte Frequenz)

Schritt 4: Chancen und Risiken strukturiert

Chancen: Kürzere Sicherungsfenster durch Agentless-Verfahren, schnelle Instant-Recovery-Optionen, zentrale Verwaltung aller VMs, keine Agenten-Pflege auf Gastebene.

Risiken: Snapshots sind kein Backup und dürfen nicht als solches missverstanden werden – eine Fehlannahme, die regelmässig zu Datenverlust führt. Ausserdem: Lange laufende

Snapshots belasten die Storage-Performance und können Konsolidierungs-Probleme verursachen.

Schritt 5: Empfehlung und Reflexion

Die analytische Betrachtung führt zu einem klaren zweistufigen Empfehlungsmodell: Snapshots als operatives Kurzzeitwerkzeug (max. 24 Stunden), Image-Backups als strategisches Sicherungsmittel mit Off-Site-Replikation. Diese Kombination adressiert alle drei Szenarien und erfüllt die im Fachplan geforderten Kriterien zur Beurteilung der Umsetzbarkeit, Erläuterung und Alternativenempfehlung [6]. In der Kurzpräsentation vor der IT-Leitung werden die Matrix und die Empfehlung systematisch dargestellt.

Musterlösung B | Gruppenaufgabe 3 | Image-basierte und Snapshot-Technologien

Ansatz: Praxisnah-narrativ

Der Auftrag bei der SwissRetail AG

Die IT-Leitung der SwissRetail AG erwartet uns als Architektur-Team in ihrem Rechenzentrum in Zürich-Altstetten. Auf dem Tisch liegt ein fast unlösbar wirkendes Problem: 200 VMware-Gäste, unterschiedliche Kritikalitäten, knappe Wartungsfenster und eine Geschäftsleitung, die erst kürzlich nach einem misslungenen Patch einen halben Tag lang keine Kassensysteme verfügbar hatte.

Der Moment der Erkenntnis

Während wir die bestehende Sicherungslandschaft analysieren, stellen wir fest: Der Storage-Administrator verlässt sich seit Jahren auf Storage-Snapshots und betrachtet diese als «Backup». Die fatale Fehlannahme wird offensichtlich, als er uns einen Vorfall vom letzten Jahr erzählt – ein Storage-Defekt machte sämtliche Snapshots gleichzeitig unbrauchbar. Genau dieses Risiko adressiert der Fachplan unter dem Stichwort «sichere und vollständige Datensicherung» [5].

Der richtige Einsatz von Snapshots

Wir nehmen uns Zeit, den Unterschied zwischen Snapshot und Image-Backup zu erklären. Snapshots sind wie ein Lesezeichen im Buch – schnell gesetzt, schnell zurückgesprungen, aber nutzlos, wenn das Buch verbrennt. Image-Backups sind wie eine Fotokopie des Buchs, die in einem anderen Gebäude liegt. Diese anschauliche Erklärung überzeugt den Storage-Administrator schneller als jede technische Dokumentation.

Szenario 1: Das Patch-Management

Die Filialleiterin berichtet, dass jedes zweite Quartal grössere Updates der Kassensoftware ausgerollt werden. Hier empfehlen wir Snapshots direkt vor dem Patch – so kann innerhalb von Minuten auf den Zustand vor dem Update zurückgegangen werden. Wichtig: Der Snapshot wird maximal 24 Stunden behalten und danach konsolidiert, um Storage-Performance-Probleme zu vermeiden.

Szenario 2: Die tägliche Absicherung

Für die tägliche Sicherung aller 200 VMs empfehlen wir image-basierte Agentless-Backups über die VMware-API. Changed-Block-Tracking sorgt dafür, dass täglich nur die geänderten Datenblöcke übertragen werden – das Sicherungsfenster schrumpft von zuvor 14 Stunden auf rund 2 Stunden. Die Backup-Daten werden auf einer Deduplication-Appliance am Hauptstandort gespeichert und zusätzlich in ein Schweizer Cloud-Rechenzentrum repliziert. Damit wird die Kombination aus klassischen Storage-Technologien, Deduplication-Appliances und Cloud-Objekt-Storage praktisch umgesetzt, wie sie der Fachplan als Technologiespektrum beschreibt [4].

Szenario 3: Der Ernstfall

Der IT-Leiter stellt die kritische Frage: «Was passiert, wenn unser gesamtes Rechenzentrum ausfällt?» Wir skizzieren ein Disaster-Recovery-Szenario, in dem die replizierten Image-Kopien am sekundären Standort innerhalb von 30 Minuten als VMs hochgefahren werden können. Dazu werden regelmässige Wiederherstellungstests geplant – ein zwingender Bestandteil gemäss Fachplan, der Testverfahren und Kontrollen als Kompetenzziel ausweist [6].

Die Bedenken aus dem Fachbereich

Der Leiter Warenwirtschaft äussert Sorge, dass die täglichen Backups die Performance des Kassensystems beeinträchtigen könnten. Wir erklären, dass Agentless-Sicherungen über die HyperVisor-API die Gastssysteme kaum belasten, weil die Arbeit auf Hypervisor-Ebene stattfindet. Zusätzlich können Backups in nutzungsarme Zeiten verlagert werden.

Die wirtschaftliche Dimension

Zum Schluss wird die Kostenfrage aufgebracht. Wir zeigen auf, dass sich die Investition in die neue Lösung innerhalb von zwei Jahren amortisiert – allein schon durch die Reduktion von Ausfallzeiten. Die Geschäftsleitung wird damit nicht nur von der technischen, sondern auch von der wirtschaftlichen Sinnhaftigkeit überzeugt.

Reflexion

In der abschliessenden Präsentation (max. 5 Minuten) erzählen wir die Geschichte vom missglückten Patch, vom Storage-Defekt und vom Weg zur neuen Lösung. Diese narrative Herangehensweise erfüllt das Kompetenzniveau 3, das die autonome Planung, Handlung und Evaluation in nicht vorhersehbaren Arbeitskontexten verlangt [5]. Die IT-Leitung erhält ein tragfähiges Konzept – und die Gewissheit, dass Snapshots nie mehr mit Backup verwechselt werden.